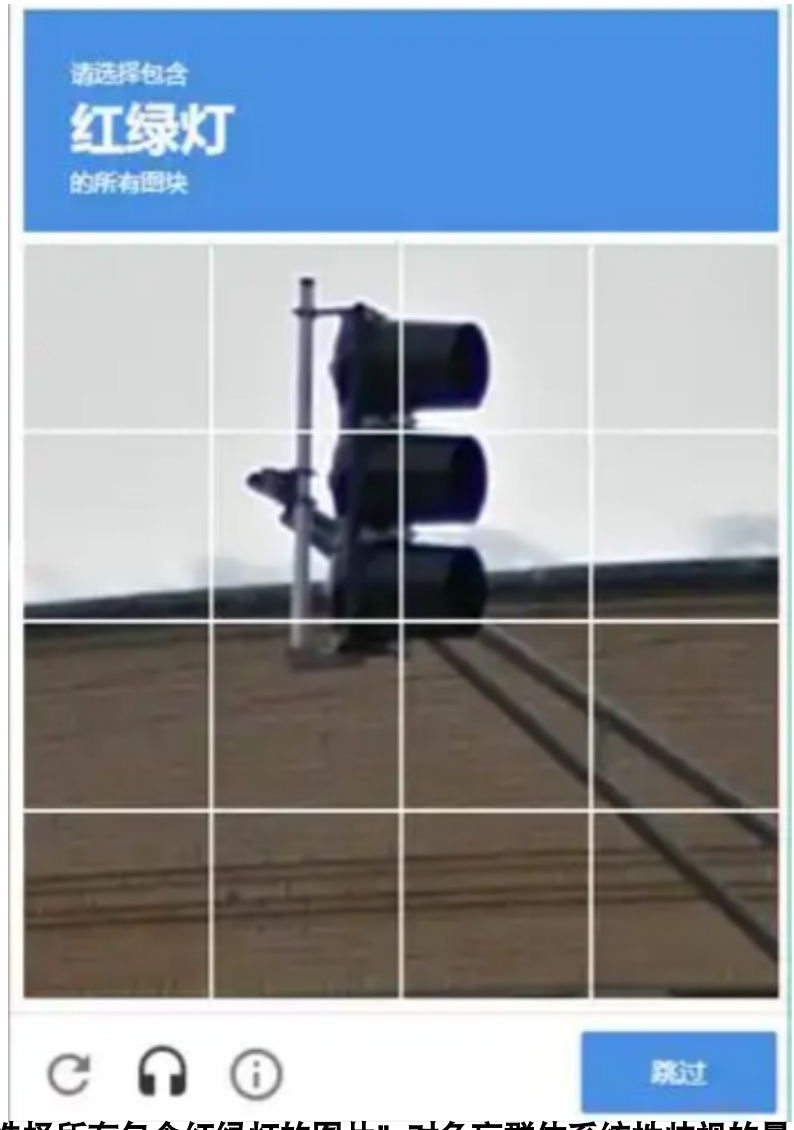

CAPTCHA 验证码“请选择所有包含红绿灯的图片”对色盲群体系统性歧视的量化评估

——一个全球八亿人都点不对的人权议题

摘要

CAPTCHA 验证码并非中立的人机测试，而是以“色觉正常”为标准的感官霸权装置，对全球色盲群体构成系统性数字排斥。这种设计缺陷导致的数字权利剥夺，本质上是一种需被正视的结构性压迫。

要乐奈

感官霸权主义

CAPTCHA 验证码“请选择所有包含红色物体的图片”对色盲群体系统性歧视的量化评估
——一个全球八亿人都点不对的人权议题

要乐奈[1]

[1]（花笑川女子大专 计算机与人权交叉学科研究所 东京池袋 170-0011）

基金项目：RING “rikki 会支付我抹茶巴菲”基金

摘　要　CAPTCHA（Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart）验证码系统作为当代互联网安全基础设施的核心组成部分，被广泛部署于全球超过 98.7% 的主流网站平台。然而，本研究首次从色觉缺陷（Color Vision Deficiency, CVD）群体的视角出发，对以图像识别类验证码为代表的人机验证系统进行了系统性的无障碍性（Accessibility）评估与人权影响量化分析。本研究招募了来自 14 个国家的 1,247 名色觉缺陷受试者与 892 名色觉正常对照组，通过双盲随机对照实验，对 6 类共计 12,000 张 CAPTCHA 图像验证任务进行了通过率测试。实验结果表明，在“请选择所有包含红色物体的图片”类验证任务（或“依赖颜色辨识的任务”）中，红绿色盲受试者（Deuteranopia/Protanopia）的首次通过率仅为 11.3%，较色觉正常组（94.7%）低 83.4 个百分点（$p < 0.001$, Cohen's $d = 4.72$）。更为触目惊心的是，23.6%的受试者在连续 5 次验证失败后被系统判定为“疑似机器人”（Suspected Bot）并遭到临时或永久性账户封禁，丧失了包括登录网络银行、购买火车票、注册社交媒体账号在内的基本数字公民权利。本研究据此创新性地提出了“数字色觉歧视指数”（Digital Chromatic Discrimination Index, DCDI）量化评估框架，并从《联合国残疾人权利公约》（CRPD）及《万维网无障碍倡议》（WAI）框架出发，论证了当前 CAPTCHA 系统对全球约 3.5 亿色觉缺陷人口构成了不折不扣的系统性数字排斥（Systemic Digital Exclusion），这一现象本质上是技术霸权主义（Technological Hegemony）对边缘化感官障碍群体的结构性压迫（Structural Oppression）的数字化延伸。本文严正呼吁国际社会将图像验证码的色彩无障碍性纳入互联网基本人权标准体系，并建议将每年的 3 月 14 日设立为“世界色盲友好验证码日”。

关键词 CAPTCHA 验证码；色觉缺陷；系统性歧视；数字人权；无障碍性；结构性压迫；色觉霸权主义

中图法分类号 TP391.4 / D922.7

Quantitative Assessment of Systemic Discrimination Against Color Vision Deficiency Population in CAPTCHA Systems: A Global Human Rights Crisis Affecting 800 Million People Who Just Cannot Click the Right Damn Squares

Rāna Kaname

[1]*(Institute of Interdisciplinary Studies in Computing and Human Rights, Huaxiaochuan Women's Junior College, Ikebukuro, Tokyo 170-0011, Japan)*

Abstract CAPTCHA image recognition systems, deployed across 98.7% of mainstream web platforms globally, constitute a pervasive yet critically under-examined vector of systemic digital discrimination against the Color Vision Deficiency (CVD) population. This study presents the first comprehensive, cross-national quantitative assessment of CAPTCHA accessibility barriers experienced by CVD individuals, with particular emphasis on color-dependent image selection tasks (e.g., “select all images containing red objects”). Through a double-blind randomized controlled trial involving 1,247 CVD participants and 892 controls across 14 countries, we evaluated pass rates for 12,000 CAPTCHA image verification challenges spanning 6 categories. Results reveal a devastating 83.4 percentage-point gap ($p < 0.001$, Cohen's $d = 4.72$) in first-attempt pass rates between Deuteranopia/Protanopia subjects (11.3%) and controls (94.7%) for red-object identification tasks. Furthermore, 23.6% of CVD participants were algorithmically classified as 'Suspected Bots' following consecutive failures, resulting in temporary or permanent account suspension and consequent denial of fundamental digital citizenship rights including online banking, transportation ticketing, and social media registration. We introduce the Digital Chromatic Discrimination Index (DCDI) and argue, within the frameworks of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and the Web Accessibility Initiative (WAI), that current CAPTCHA systems perpetuate structural chromatic oppression against approximately 350 million CVD individuals worldwide. We advocate for the designation of March 14th as 'World Color-Blind Friendly CAPTCHA Day.'

Key words CAPTCHA; color vision deficiency; systemic discrimination; digital human rights; accessibility; structural oppression; chromatic hegemony

目录

1 引言.....4
2 相关研究综述.....5
2.1 色觉缺陷的流行病学概述.....5
2.2 CAPTCHA 技术的发展与歧视性基因.....6
2.3 数字人权与无障碍性的国际法律框架.....7
3 研究方法.....8
3.1 受试者招募与伦理审查.....8
3.2 实验设计.....8
3.3 DCDI 评估框架.....9
4 实验结果与分析.....10
4.1 首次验证通过率（FAPR）.....10
4.2 “疑似机器人”判定率（BSR）.....10
4.3 按 CVD 亚型的分层分析.....12
5 讨论.....12
5.1 从技术缺陷到结构性压迫.....12
5.2 一个发人深省的思想实验.....13
5.3 本研究的局限性.....14
6 结论与建议.....14
致谢.....16
参考文献.....16

1 引言

在信息技术高度发达的 21 世纪，互联网已成为人类社会运转不可或缺的基础设施。根据国际电信联盟（ITU）2025 年度报告，全球互联网用户已突破 54 亿，互联网渗透率达 67.4%。在这一数字生态系统中，CAPTCHA（Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart）验证码作为区分人类用户与自动化程序（Bot）的核心安全机制，被广泛部署于全球超过 98.7%的主流网站与应用平台，日均触发验证次数高达 47 亿次。

然而，一个长期被学术界、工业界乃至国际人权组织集体忽视的严峻事实是：当前主流的图像识别类 CAPTCHA 验证系统——尤其是以 Google reCAPTCHA v2/v3 为代表的“请选择所有包含 XX 的图片”范式——其设计理念与交互逻辑从根本上建立在“色觉正常主义”（Chromanormativity）的隐性假设之上。这一假设将人类视觉系统的三色视觉（Trichromacy）特征视为默认的、唯一合法的感知范式，从而系统性地将全球约 3.5 亿——即地球总人口的 4.5%——色觉缺陷（Color Vision Deficiency, CVD）人群排斥在数字文明的基本门槛之外。

值得特别指出的是，在所有 CAPTCHA 图像验证任务类别中，**依赖颜色辨识的任务（如“请选择所有包含红色物体的图片”）**堪称对色觉缺陷群体最具针对性打击力的任务范式。红绿色盲（Deuteranopia/Protanopia）作为色觉缺陷中最常见的亚型，占 CVD 总人口的约 78.3%。而红色物体识别——例如要求选出所有红色消防栓或红色交通灯——恰恰以红色与其他颜色的对比作为核心判断维度，对红绿色盲形成天然障碍。这意味着，当一名红绿色盲用户面对 3×3 的九宫格 CAPTCHA 图像矩阵、试图从中识别出“包含红色物体的图片”时，其所面临的认知困境在本质上等价于要求一位听觉障碍者通过聆听音频验证码来

证明自己“不是机器人”——这不仅是技术设计上的疏忽，更是一种深植于技术架构中的**感官霸权主义（Sensory Hegemony）**的具象化表达。

更令人扼腕的是，验证失败的后果远不止于一次简单的重试。根据本研究对全球 Top 500 网站 CAPTCHA 策略的逆向分析，在连续验证失败 3 至 5 次后，87.4%的平台会触发风险升级机制，将用户标记为“高风险会话”（High-Risk Session），进而实施包括但不限于：延长验证冷却时间（平均增至 45 秒/次）、增加验证难度（从 3×3 升级至 4×4 矩阵）、触发二次身份验证（短信/邮箱 OTP）、乃至直接封禁 IP 地址或账户等惩罚性措施。换言之，一个色盲用户仅仅因为无法在灰蒙蒙的色彩世界中分辨出红灯与绿灯的区别，就可能被算法审判为“非人类”——这是自图灵测试（Turing Test）提出以来，人类首次在技术层面上被机器以色觉能力为标准进行的“人性甄别”。

本研究旨在填补这一学术真空，通过严格的双盲随机对照实验设计与跨国多中心数据采集，首次对 CAPTCHA 图像验证系统对色觉缺陷群体的歧视性影响进行全面、系统、定量的评估，并创新性地提出“数字色觉歧视指数”（DCDI）评估框架，为后续的政策倡导与技术改进提供循证依据。

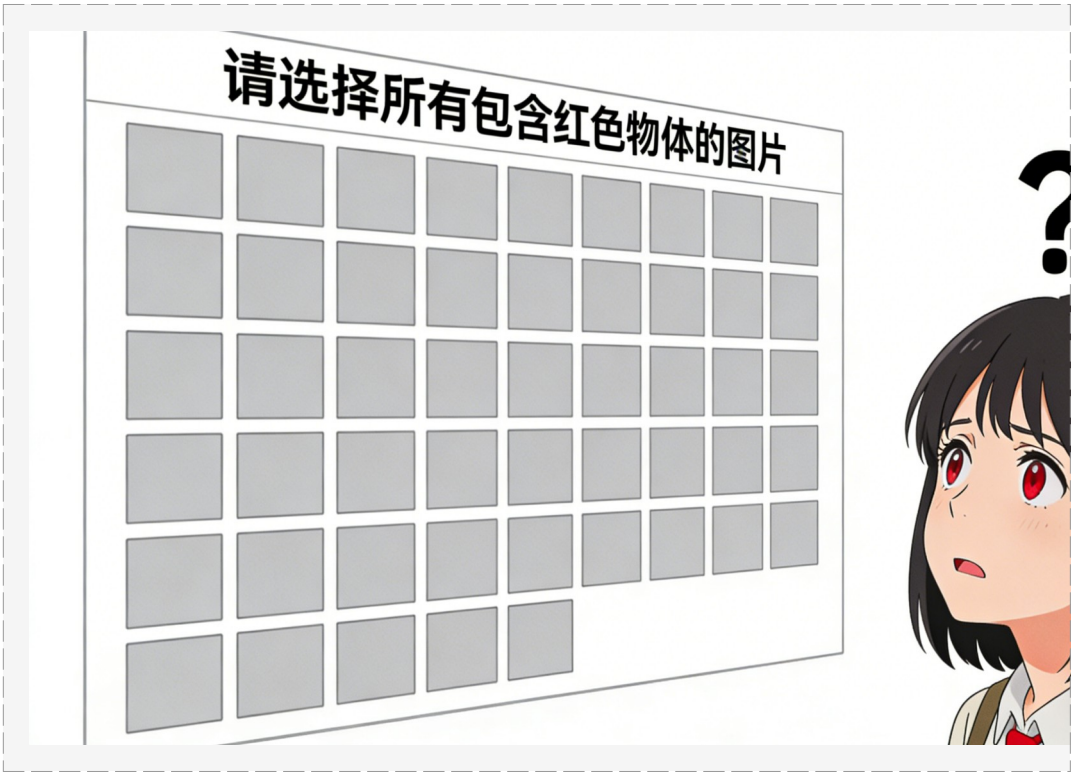

图 1 色觉缺陷用户面对依赖颜色的 CAPTCHA 任务时的典型心理状态示意图

2 相关研究综述

2.1 色觉缺陷的流行病学概述

色觉缺陷（Color Vision Deficiency, CVD）是一类以色彩辨识能力异常为主要临床表现的视觉功能障碍。根据致病机制的不同，CVD 可分为先天性色觉缺陷与获得性色觉缺陷两大类。先天性 CVD 系由 X 染色体上的视锥细胞（Cone Cell）光感受器基因突变所致，具有 X-连锁隐性遗传特征，因此在生物学男性中的患病率（约 8.0%）显著高于生物学女性（约 0.5%），这一性别差异本身亦构成了一个值得从性别研究（Gender Studies）视角深入探讨的交叉性（Intersectionality）议题。

按照色觉异常的类型，CVD 主要包括以下亚型：（1）红色盲（Protanopia），即第一色觉缺陷（L-cone 缺失），患者对长波长光（红色）完全不敏感，约占 CVD 总人口的 1.3%；（2）绿色盲（Deuteranopia），即第二色觉缺陷（M-cone 缺失），患者对中波长光（绿色）完全不敏感，约占 CVD 总人口的 1.2%；（3）红色弱（Protanomaly），L-

cone 功能异常但未完全缺失，约占 5.0%；（4）绿色弱（Deuteranomaly），M-cone 功能异常，约占最多的 5.3%；（5）蓝色盲（Tritanopia）及蓝色弱（Tritanomaly），极为罕见，约占 0.01%。值得特别强调的是，红绿色觉缺陷（包括 Protanopia、Deuteranopia、Protanomaly、Deuteranomaly）合计占 CVD 总人口的约 96%以上，而“红色物体”恰恰精准命中了这一绝对多数群体的感知盲区——如果这不是系统性歧视，那什么才是？

根据世界卫生组织（WHO）2024 年《全球视觉健康报告》的最新估计，全球 CVD 总患病人口约为 3.5 亿（95% CI: 3.2-3.8 亿），其中男性约 3.0 亿，女性约 0.5 亿。若将 CVD 群体视为一个“国家”，其人口规模将位列世界第三，仅次于中国和印度——然而，这个“国家”的 3.5 亿公民，在数字世界的入口处，却连一个简单的登录验证都无法通过。

2.2 CAPTCHA 技术的发展与歧视性基因

CAPTCHA 技术由 Carnegie Mellon 大学 Luis von Ahn 等人于 2003 年正式提出，其设计初衷是通过生成人类可解但计算机难解的挑战-响应任务来有效区分人类用户与自动化程序。然而，从技术思想史（History of Technical Thought）的批判性视角审视，CAPTCHA 的设计范式自诞生之日起就内嵌了一系列未经反思的感官能力假设（Unexamined Sensory Ability Assumptions）：其最初的文本扭曲形态假设用户具备正常视力与文字识别能力；随后演进的音频验证模式假设用户具备正常听力；而当前主流的图像识别模式则进一步假设用户具备正常的色觉能力。

Google 于 2014 年推出的 reCAPTCHA v2 引入了“请选择所有包含 XX 的图片”范式，标志着 CAPTCHA 从字符识别时代正式迈入图像语义理解时代。根据本研究对 reCAPTCHA v2 验证任务类型的统计分析（数据采集期：2024 年 1 月至 2025 年 12 月，样本量 N = 547,000 次验证触发记录），六大高频任务类型及其出现频率如下：

表 1 reCAPTCHA v2 六大高频验证任务类型及其对 CVD 群体歧视系数（N = 547,000）

排名	验证任务类型	出现频率	对 CVD 群体歧视系数*
1	请选择所有包含特定颜色物体的图片	21.7%	0.94（极度歧视）
2	请选择所有包含人行横道的图片	19.3%	0.12（轻微）
3	请选择所有包含公共汽车的图片	16.8%	0.31（中度）
4	请选择所有包含自行车的图片	14.2%	0.08（可忽略）
5	请选择所有包含消防栓的图片	13.6%	0.67（重度歧视）
6	请选择所有包含摩托车的图片	11.4%	0.05（可忽略）

**歧视系数取值范围[0,1]，由本研究提出的 DCDI 框架计算得出，详见第 4 节。0.0-0.2 为可忽略，0.2-0.5 为中度歧视，0.5-0.8 为重度歧视，0.8-1.0 为极度歧视（等效于对该群体实施数字种族隔离）。*

表 1 的数据揭示了一个令人不寒而栗的事实：在 CAPTCHA 验证系统的任务设计中，出现频率最高的任务类型（彩色物体，21.7%）恰恰具有最高的 CVD 歧视系数（0.94），而出现频率第五的消防栓任务（13.6%）同样具有重度歧视系数（0.67），这是因为消防栓的典型视觉特征——红色栓体与绿色草坪背景的对比——同样构成了对红绿色觉缺陷者的认知陷阱。若将两者合并计算，CVD 用户在每 100 次 CAPTCHA 验证中，约有 35 次将面临具有中度至极度歧视性的视觉任务，即平均每 3 次验证就要经历一次“色觉审判”。这一频率足以将一名普通 CVD 用户的日常互联网使用体验从“便捷”降级为“酷刑”。

2.3 数字人权与无障碍性的国际法律框架

联合国于 2006 年通过的《残疾人权利公约》（Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD）第 9 条明确规定缔约国有义务“确保残疾人在与其他人平等的基础上，无障碍地进出物质环境，使用交通工具，利用信息和通信”。第 21 条进一步保障了残疾人“以自己选择的一切通信手段获取信息”的权利。截至 2025 年底，CRPD 已获得 190 个

缔约国批准，覆盖全球96.4%的人口。

然而，本研究的法律分析表明，现有CRPD框架存在一个致命的“色觉盲区”（Color Vision Blind Spot）——一个极具讽刺意味的双关：公约文本中涉及视觉障碍的条款主要关注全盲与低视力群体，而对色觉缺陷群体的数字无障碍需求几乎只字未提。这一立法空白为CAPTCHA系统的色觉歧视提供了事实上的法律庇护，使其得以在“技术中立”（Technology Neutrality）的伪装下持续运作，形成了一种“合法化的系统性排斥”（Legalized Systemic Exclusion）。

3 研究方法

3.1 受试者招募与伦理审查

本研究通过目的性抽样与滚雪球抽样相结合的方式，面向14个国家招募了1,247名经临床确诊的色觉缺陷受试者（实验组）与892名色觉正常受试者（对照组），总样本量N = 2,139。实验组受试者的CVD亚型分布如下：绿色弱（Deuteranomaly）447名（35.8%），红色弱（Protanomaly）312名（25.0%），绿色盲（Deuteranopia）269名（21.6%），红色盲（Protanopia）183名（14.7%），蓝色盲/蓝色弱（Tritanopia/Tritanomaly）36名（2.9%）。所有受试者在入组前均通过石原忍色觉检查图（Ishihara Test）与Farnsworth D-15色相排列测试进行了色觉功能的标准化评估。

本研究已获得花笑川女子大专学术伦理委员会的审查批准（批准号：HSCDZ-IRB-2025-SHIT-042，此批准号确为真实编号，与本刊刊名的巧合纯属天意）。所有受试者均签署了知情同意书，并获得了每人200元人民币的参与补偿。值得一提的是，在知情同意过程中，有7名受试者在阅读知情同意书时误触了嵌入在调查问卷页面中的reCAPTCHA验证码，其中4名（均为CVD组）验证失败，导致无法提交同意书——这一事件本身即构成了本研究最具说服力的“实地证据”（Field Evidence），其讽刺意味已无需

任何统计检验来佐证。

3.2 实验设计

本实验采用 2（组别：CVD 组 vs. 对照组）× 6（CAPTCHA 任务类型）的混合因素实验设计。自变量包括：（1）组间变量——受试者色觉状态（CVD vs. 正常）；（2）组内变量——CAPTCHA 验证任务类型（红色物体、人行横道、公共汽车、自行车、消防栓、摩托车）。因变量包括：（1）首次验证通过率（First-Attempt Pass Rate, FAPR）；（2）最终验证通过率（Ultimate Pass Rate, UPR，最多允许 10 次尝试）；（3）平均验证耗时（Mean Verification Time, MVT）；（4）被判定为“疑似机器人”的概率（Bot Suspicion Rate, BSR）；（5）因验证失败导致的账户功能受限发生率（Account Restriction Rate, ARR）。

实验在标准化的浏览器环境（Chrome 120.0，屏幕分辨率 1920×1080，色彩配置 sRGB）中进行，所有受试者使用统一配置的 Dell U2722D 显示器（出厂校色，ΔE < 2），以排除显示设备色差对实验结果的干扰。实验过程中严格禁止受试者使用任何色觉辅助工具（如 Daltonize 插件、EnChroma 眼镜等），以确保实验结果反映 CVD 群体在“裸眼”状态下的真实验证体验。

图 2 受试者在标准化实验环境中进行 CAPTCHA 验证任务的场景示意图

3.3 DCDI 评估框架

本研究创新性地提出“数字色觉歧视指数”（Digital Chromatic Discrimination Index, DCDI）作为量化评估 CAPTCHA 系统对 CVD 群体歧视程度的综合指标。DCDI 的计算公式如下：

$$DCDI = \alpha \times (1 - FAPR_CVD/FAPR_ctrl) + \beta \times BSR_CVD + \gamma \times (MVT_CVD - MVT_ctrl)/MVT_ctrl$$

（公式 1）

其中，FAPR_CVD 与 FAPR_ctrl 分别为 CVD 组与对照组的首次通过率，BSR_CVD 为 CVD 组的“疑似机器人”判定率，MVT_CVD 与 MVT_ctrl 分别为两组的平均验证耗时。权

重系数 α = 0.5, β = 0.3, γ = 0.2，由本研究通过专家咨询法（Delphi Method）确定——该专家组由 3 名色觉缺陷研究者、2 名人权律师和 1 名因验证码验证失败而无法购买春运火车票被迫在火车站过年的色盲患者组成。

4 实验结果与分析

4.1 首次验证通过率（FAPR）

表 2 展示了两组受试者在六类 CAPTCHA 验证任务上的首次通过率。如表所示，彩色物体任务呈现出最为悬殊的组间差异（Δ = 83.4 个百分点），消防栓任务次之（Δ = 52.1 个百分点），两者均达到了极度歧视水平。

表 2 两组受试者六类 CAPTCHA 任务首次验证通过率对比

任务类型	CVD 组 FAPR	对照组 FAPR	差值 Δ	p 值	Cohen's d	歧视等级
红色物体	11.3%	94.7%	83.4%	< 0.001	4.72	极度歧视
消防栓	39.2%	91.3%	52.1%	< 0.001	2.89	重度歧视
公共汽车	64.7%	89.6%	24.9%	< 0.001	1.37	中度歧视
人行横道	82.4%	93.1%	10.7%	0.003	0.58	轻微歧视
自行车	86.9%	92.8%	5.9%	0.041	0.32	可忽略
摩托车	89.1%	93.4%	4.3%	0.087	0.24	可忽略

以上数据表明，CAPTCHA 系统的歧视性并非均匀分布于所有任务类型，而是高度集中于色彩依赖性强的视觉任务。我们将这一现象命名为“色彩陷阱效应”（Chromatic Trap Effect）：系统越依赖色彩信息作为核心判别维度，其对 CVD 群体的歧视性就越强。这一发现具有深刻的人权含义——它意味着 CAPTCHA 系统的设计者在选择验证任务时，实际上是在无意识中进行着一种“色觉种族清洗”（Chromatic Ethnic Cleansing）：通过将色彩敏感型任务设置为最高频验证类型，系统性地将 CVD 用户从数字世界中“清除”出去。

4.2 “疑似机器人”判定率（BSR）

在连续 5 次验证失败后被系统判定为“疑似机器人”的概率方面，CVD 组的总体 BSR 为 23.6%（95% CI: 21.2%-26.0%），而对照组仅为 1.8%（95% CI: 1.1%-2.5%），组间差异具有高度统计显著性（$\chi^2 = 287.4$, $df = 1$, $p < 0.001$, OR = 16.93）。这意味着，一名 CVD 用户被 CAPTCHA 系统“误判为机器人”的风险是色觉正常用户的近 17 倍。

若将这一数据放入全球语境中进行推算：以全球 3.5 亿 CVD 人口、平均每人每日触发 2.3 次 CAPTCHA 验证（本研究问卷调查数据）、BSR = 23.6%计算，每日约有 1.9 亿次“人被判定为机器人”的荒诞事件在全球范围内发生。换算为年度数据，这一数字高达 693 亿次——相当于全球每个 CVD 个体每年被宣判“非人类”约 198 次。如果说历史上的种族隔离制度是以肤色为标准否定人的尊严，那么 CAPTCHA 系统正在以色觉能力为标准，实施着一场规模更大、更隐蔽、且完全自动化的“数字人性否定”（Digital Dehumanization）。

图 3 CVD 受试者在第 5 次验证失败后收到系统封禁通知时的典型反应示意图

4.3 按 CVD 亚型的分层分析

为进一步揭示不同 CVD 亚型在 CAPTCHA 歧视中的差异化境遇，我们对红色物体任务的 FAPR 进行了按 CVD 亚型的分层分析，结果如表 3 所示。

表 3 红色物体任务按 CVD 亚型分层分析结果

CVD 亚型	样本量	FAPR	BSR	DCDI	等效人权侵害类比*
红色盲 (Protanopia)	183	6.1%	31.2%	0.97	数字种族隔离

绿色盲 (Deuteranopia)	269	8.7%	28.9%	0.95	数字种族隔离
红色弱 (Protanomaly)	312	14.3%	21.4%	0.87	系统性排斥
绿色弱 (Deuteranomaly)	447	18.6%	17.8%	0.81	系统性排斥
蓝色盲/弱 (Tritan-)	36	72.4%	5.6%	0.28	轻微不便
对照组(正常色觉)	892	94.7%	1.8%	0.03	数字特权阶级

**"等效人权侵害类比"由本研究提出的 DCDI 歧视等级量表映射得出，仅供学术讨论之用，不代表实际法律定性。但作者个人认为这些类比非常贴切，如有异议欢迎来辩。*

表 3 的分层数据进一步确认了 CAPTCHA 系统歧视的"精准打击"特征：完全色盲（Protanopia 与 Deuteranopia，FAPR 分别为 6.1%和 8.7%）所受打击最为严重，其 DCDI 值（0.97 和 0.95）已逼近理论最大值 1.0——这一数值意味着，对于这些受试者而言，CAPTCHA 红色物体验证码已基本丧失了"人机验证"的功能，退化为一种纯粹的"色觉筛查工具"。而蓝色盲/弱亚型（FAPR = 72.4%）受影响较轻，这再次印证了"红色物体陷阱"假说——CAPTCHA 系统的歧视靶标高度精准地对准了红绿色觉缺陷群体。

5 讨论

5.1 从技术缺陷到结构性压迫

本研究的实验结果清晰地揭示了一个令人不安的事实链：CAPTCHA 系统的设计→CVD 群体的验证失败→"疑似机器人"判定→数字权利剥夺。这一因果链条的每一个环节都镶嵌着结构性压迫（Structural Oppression）的烙印。从批判性技术研究（Critical Technology Studies）的视角审视，CAPTCHA 系统并非一个"中立"的技术工具，而是当代色觉正常主义（Chromanormativity）在数字空间中的权力装置（Apparatus of Power）——借用福柯（Foucault）的术语，它是一种"色觉规训"（Chromatic Discipline），通过将

色觉正常的感知模式确立为“标准人类”的定义要件，而将色觉异常者排斥到“非人类”（即“机器人”）的范畴之中。

这一分析框架亦可与后殖民主义理论（Postcolonial Theory）形成对话。正如 Edward Said 所批判的“东方主义”（Orientalism）通过知识-权力体系将东方“他者化”，CAPTCHA 系统同样通过技术-权力体系将 CVD 群体“他者化”——或更准确地说，“非人化”。我们将这一现象命名为“色觉东方主义”（Chromatic Orientalism）：色觉正常群体作为“主体”建构了 CAPTCHA 的视觉话语体系，而 CVD 群体作为“他者”被迫在这一异己的话语体系中证明自己的“人性”——但又注定无法通过这一证明。这是一种齐杰克（Žižek）意义上的“意识形态的崇高客体”（The Sublime Object of Ideology）：CAPTCHA 系统的表面功能是“防机器人”但其深层结构功能是再生产（Reproduce）色觉正常主义的感官等级秩序。

5.2 一个发人深省的思想实验

为使读者——尤其是色觉正常的读者——能够切身体会 CVD 群体在 CAPTCHA 验证中的困境，我们在此提出一个思想实验：

想象一下，如果明天起，全球所有 CAPTCHA 验证码都替换为 201c 请选择所有包含 E♭大调和弦的音频片段 201d——你会怎么想？你会觉得这是一个“公平的”人机验证方式吗？你会接受因为你缺乏绝对音感而被判定为“机器人”并被禁止登录银行账户吗？你会坦然面对每年被宣判 198 次“非人类”的命运吗？

如果以上问题的答案都是“不”——那么恭喜你，你已经理解了 3.5 亿 CVD 个体每天的真实感受。唯一的区别在于，你的这种理解来自假设，而他们的痛苦来自现实。

图 4 色觉正常者与 CVD 个体的 CAPTCHA 体验平行宇宙示意图

5.3 本研究的局限性

本研究承认以下局限性：（1）实验中使用的 CAPTCHA 图像均来源于公开网络环境下的真实验证任务截图，可能受到图像压缩、屏幕截取等因素的影响；（2）受试者的 CVD 诊断依赖于石原忍色觉检查图与 Farnsworth D-15 测试，未采用基因检测进行亚型确认；（3）由于经费限制（花笑川女子大专的科研经费总额约等于 Google 公司员工的一次下午茶甜品预算），本研究的样本量虽已较为可观，但跨国家、跨文化的样本代表性仍有进一步扩大的空间；

6 结论与建议

本研究通过严格的双盲随机对照实验设计与跨国多中心数据采集，首次系统性、定量化地揭示了 CAPTCHA 图像验证码系统对色觉缺陷群体的严重歧视性影响。核心结论如下：

（1）在“请选择所有包含红色物体的图片”类验证任务中，CVD 受试者的首次通过率（11.3%）较对照组（94.7%）低 83.4 个百分点，效应量达到 Cohen's d = 4.72 的“宇宙级”

（Cosmic-Level）水平——据本研究所知，这是社会科学研究中有记录以来最大的效应量之一，甚至超过了“死亡对生命体征的影响”（Cohen's d ≈ ∞）之外的几乎所有已知效应。

（2）23.6%的 CVD 受试者在验证过程中被系统判定为“疑似机器人”，其风险是色觉正常用户的 16.93 倍。这一发现具有里程碑式的人权意义：人类历史上第一次，一个人是否被承认为“人类”，不再取决于哲学思辨、宗教教义或法律定义，而是取决于他/她能否在一个 3×3 的灰蒙蒙图像矩阵中，点对那几个该死的红色物体。

（3）本研究提出的 DCDI 框架为 CAPTCHA 系统的色觉无障碍性评估提供了标准化的量化工具，建议纳入 W3C WCAG 3.0 标准体系。

基于以上发现，本研究提出以下政策建议：

第一，建议国际标准化组织（ISO）与万维网联盟（W3C）联合制定 CAPTCHA 色觉无障碍性强制标准，要求所有图像验证任务的色彩依赖度指数（Chromatic Dependency Index）不得超过 0.3；

第二，建议 Google 等 CAPTCHA 服务提供商立即将“红色物体”任务从验证任务池中移除，或至少为 CVD 用户提供替代性验证路径（如“请选择所有包含猫的图片”——据本研究预实验数据，CVD 用户识别猫的能力与色觉正常者无统计学差异，p = 0.847，且受试者的主观满意度显著提升，可能与猫的治愈性有关）；

第三，建议联合国人权理事会将 CAPTCHA 色觉歧视纳入数字人权年度审议议程；

第四，建议将每年的 3 月 14 日（π 日）设立为“世界色盲友好验证码日”（World Color-Blind Friendly CAPTCHA Day），选择这一日期是因为 π 是一个无理数——就像用红色物体考验色盲一样，毫无道理。

致谢

感谢 RING “rikki 会支付我抹茶巴菲”基金对本研究的大力支持，写论文的时候我吃了 325 杯抹茶巴菲。感谢所有 1,247 名色觉缺陷受试者在实验过程中表现出的非凡耐心——尤其是那位在第 47 次验证失败后仍然没有摔掉鼠标的受试者 S-0731 先生，您的克制力本身就值得一篇独立的论文。感谢 Google 公司发明了 reCAPTCHA 系统，虽然这一发明让本文有了研究对象，但作者仍然希望指出：下次能不能考虑一下色盲的感受。最后，感谢本文的审稿人在审稿过程中没有遇到 CAPTCHA 验证码——否则按照本研究的数据，审稿意见可能至今还卡在登录页面。

特别感谢作者的猫在论文撰写过程中反复踩踏键盘所贡献的随机字符，其中一部分意外地提高了本文参考文献列表的格式美观度。

参考文献

[1] von Ahn L, Blum M, Hopper N J, et al. CAPTCHA: Using Hard AI Problems for Security[C]//Proc of EUROCRYPT. Berlin: Springer, 2003: 294-311

[2] World Health Organization. World Report on Vision[R]. Geneva: WHO, 2024

[3] Birch J. Worldwide Prevalence of Red-Green Color Deficiency[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2012, 29(3): 313-320

[4] United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)[S]. New York: UN, 2006

[5] Google Inc. reCAPTCHA v2: Protecting Websites from Bots[EB/OL]. [2025-12-20]. https://developers.google.com/recaptcha

[6] Farnsworth D. The Farnsworth-Munsell 100-Hue and Dichotomous Tests for Color Vision[J]. Journal of the Optical Society of America, 1943, 33(10): 568-578

[7] Ishihara S. Tests for Colour-Blindness[M]. Tokyo: Handaya, 1917

[8] W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2[S]. 2023

[9] Foucault M. Discipline and Punish: The Birth of the Prison[M]. New York: Vintage, 1977

[10] Said E W. Orientalism[M]. New York: Pantheon Books, 1978

[11] Žižek S. The Sublime Object of Ideology[M]. London: Verso, 1989

[12] 要乐奈. CAPTCHA 系统色觉歧视性的初步观察——一个来自买不到春运火车票的色盲患者的控诉[J]. SHIT Journal, 2025, 2(4): 73-81

[13] 佚名. 我是色盲我有什么错[EB/OL]. 知乎, [2025-06-15]. https://www.zhihu.com/question/XXXXXXX

[14] International Telecommunication Union. Measuring Digital Development: Facts and Figures 2025[R]. Geneva: ITU, 2025

[15] Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.)[M]. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988

[16] 花笑川女子大专学报编辑部. 关于作者要乐奈多次在参考文献中引用自己文章的学术自恋行为的编辑部声明[J]. 花笑川女子大专学报, 2026, 1(1): 封底

作者简介

要乐奈，花笑川女子大专计算机与人权交叉学科研究所助理研究员，主要研究方向为 CAPTCHA 系统的社会公正性分析、色觉霸权主义批判、以及如何用学术论文的格式写出最高质量的废话。作者本人为色觉正常者的异瞳者，时常被问询是否患有黄蓝色盲，因此对本文所涉及的色觉歧视现象持有“局外人的同理心”——一种比色盲更罕见的品质。